INTEGRACIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE SAMBA+NFS. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

UsuarioASIR

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS - 2º ASIR

Contenido

1. Diseño de la Red 2

2. Implementación de Seguridad Avanzada en el Servidor 4

3. Validación e Interoperabilidad Real 8

4. Diagnóstico de Red y Resolución de Incidencias 10

1. Diseño de la Red

Diagrama de red lógico

El servidor central centraliza el almacenamiento de archivos ofreciendo servicios concurrentes a través de la red local.

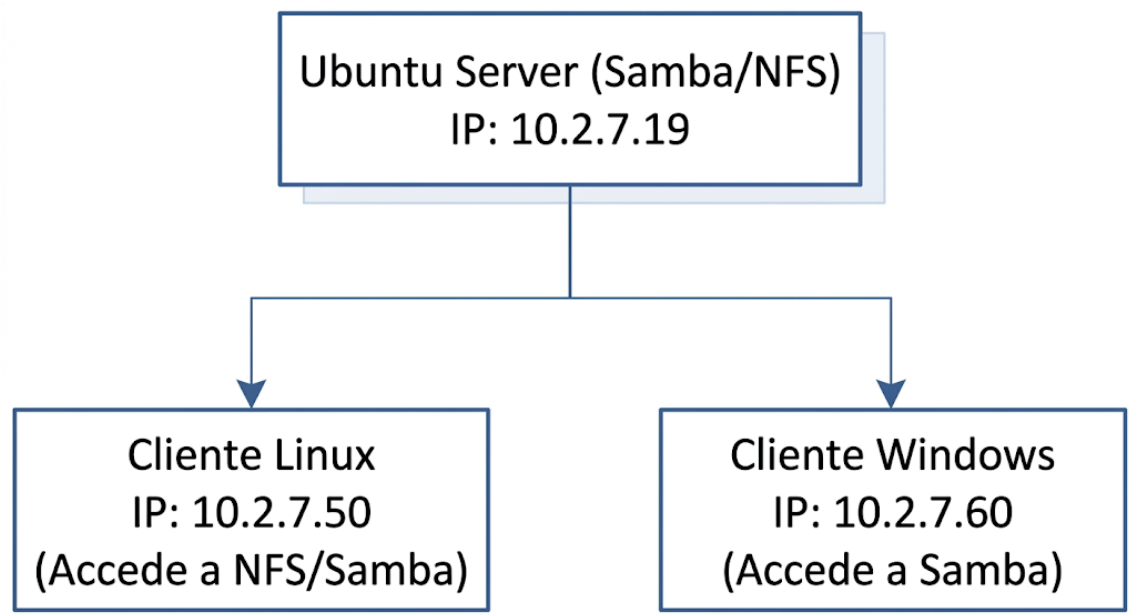


Tabla de recursos compartidos y políticas de seguridad

Recurso Local	**Servicio**	**Nombre Recurso / Destino**	**Usuarios/Grupos Autorizados**	**Política de Seguridad**
/srv/nfs_publica	**NFS**	/srv/nfs_publica	Red interna 10.2.7.0/24	Solo Lectura (ro), mapeo seguro.
/srv/nfs_rw	**NFS**	/srv/nfs_rw	Solo IP técnica 10.2.7.50	Lectura/Escritura (rw), root preservado.
/srv/samba_publica	**Samba**	[samba_publica]	Cualquiera (Acceso Invitado)	Solo Lectura, no requiere login.
/srv/samba_usuarios	**Samba**	[samba_usuarios]	adminred, tecnico	Lectura/Escritura para administración.
/srv/samba_alumnos	**Samba**	[samba_alumnos]	Grupo @alumnos	Lectura/Escritura para el grupo.

2. Implementación de Seguridad Avanzada en el Servidor

Paso 1: Creación de la estructura de identidades locales

Ejecuta en el servidor para dar de alta los usuarios (sin entorno shell para mitigar riesgos) y los grupos del sistema:

```
# Crear grupos
sudo groupadd profesores
sudo groupadd alumnos

# Crear usuarios del sistema
sudo adduser adminred
sudo adduser tecnico
sudo adduser alumno1
sudo adduser alumno2

# Asignar usuarios a grupos secundarios
sudo usermod -aG profesores tecnico
sudo usermod -aG alumnos alumno1
sudo usermod -aG alumnos alumno2

# Credenciales de Samba

sudo smbpasswd -a adminred
sudo smbpasswd -a tecnico
sudo smbpasswd -a alumno1
sudo smbpasswd -a alumno2
```

Paso 2: Permisos del Sistema de Archivos Local (POSIX)

Preparamos los directorios raíz asegurando que los permisos locales no bloqueen los servicios de red:

```
sudo mkdir -p /srv/samba_publica /srv/samba_usuarios /srv/samba_alumnos

# Permisos locales estrictos

sudo chown adminred:profesores /srv/samba_usuarios

sudo chmod 770 /srv/samba_usuarios

sudo chown adminred:alumnos /srv/samba_alumnos

sudo chmod 770 /srv/samba_alumnos
```

Paso 3: Control de acceso avanzado con NFS (/etc/exports)

Editamos el archivo de configuración para restringir el acceso por IPs específicas y subredes seguras:

```
sudo nano /etc/exports
```

Añade las siguientes directivas de aislamiento:

```
/srv/nfs_publica   *(ro,sync,no_subtree_check)

/srv/nfs_rw        *(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
```

Aplica los cambios en caliente:

```
sudo exportfs -ra
```

Paso 4: Aislamiento por servicio con Samba (/etc/samba/smb.conf)

Añade las siguientes definiciones al final de tu archivo /etc/samba/smb.conf para forzar las políticas de grupo requeridas:

```
[samba_publica]
  comment = Carpeta Publica Abierta
  path = /srv/samba_publica
  browseable = yes
  read only = yes
  guest ok = yes

[samba_usuarios]
  comment = Carpeta para Maria y Jose
  path = /srv/samba_usuarios
  browseable = yes
  read only = no
  guest ok = no
  valid users = maria, jose, adminred, tecnico
  force create mode = 0660
  force directory mode = 0770

[samba_alumnos]
  comment = Carpeta para el Grupo Alumnos
  path = /srv/samba_alumnos
  browseable = yes
  read only = no
  guest ok = no
  valid users = @alumnos
  force create mode = 0660
  force directory mode = 0770
```

Valida la sintaxis del archivo y reinicia el demonio:

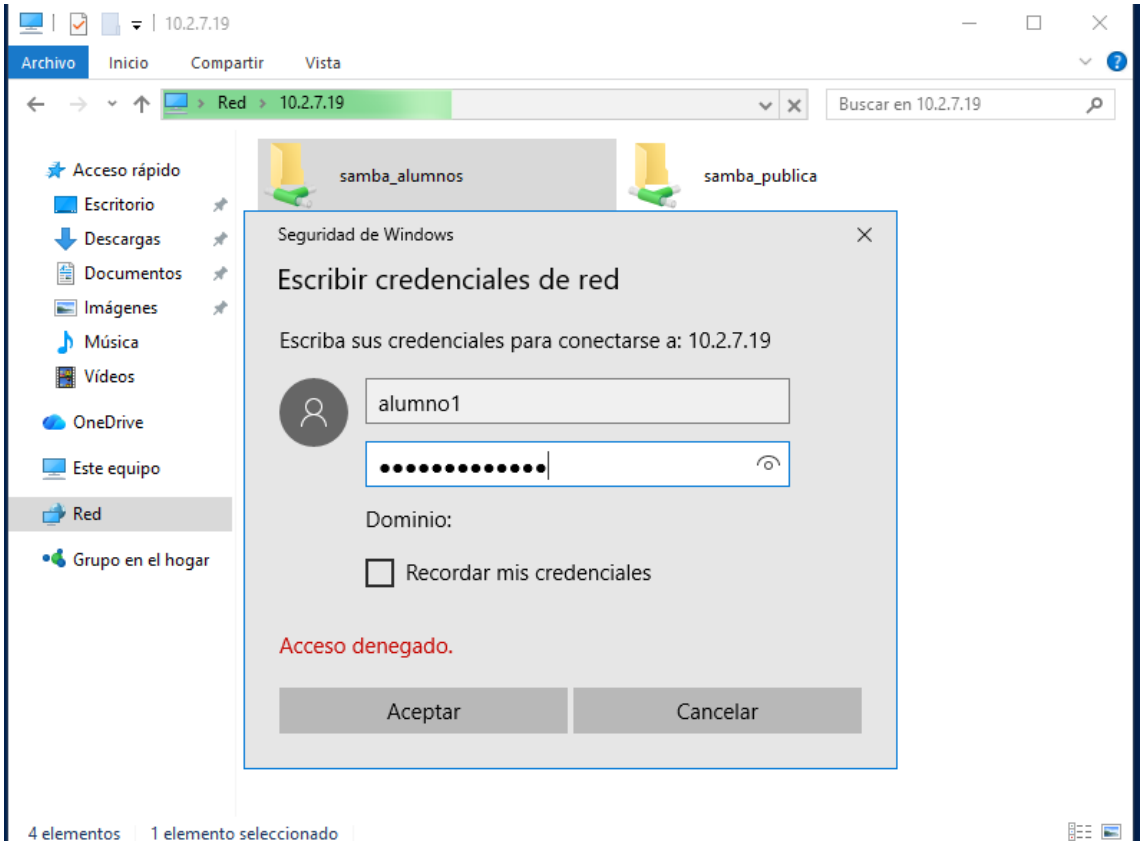
```
testparm

sudo systemctl restart smbd
```

3. Validación e Interoperabilidad Real

Escenario A: Desde el Cliente Windows (10.2.7.60)

1. Abre el explorador de archivos y escribe la ruta UNC: \\10.2.7.19\samba_alumnos.
2. Windows desplegará un cuadro de diálogo de autenticación. Introduce las credenciales de alumno1.



Escenario B: Desde el Cliente Linux (10.2.7.50)

El cliente Linux validará la convivencia montando ambos sistemas simultáneamente en diferentes puntos de anclaje:

Crear los puntos de montaje locales

```
sudo mkdir -p /mnt/nfs_admin /mnt/smb_tecnico
```

1. Montar el volumen NFS corporativo

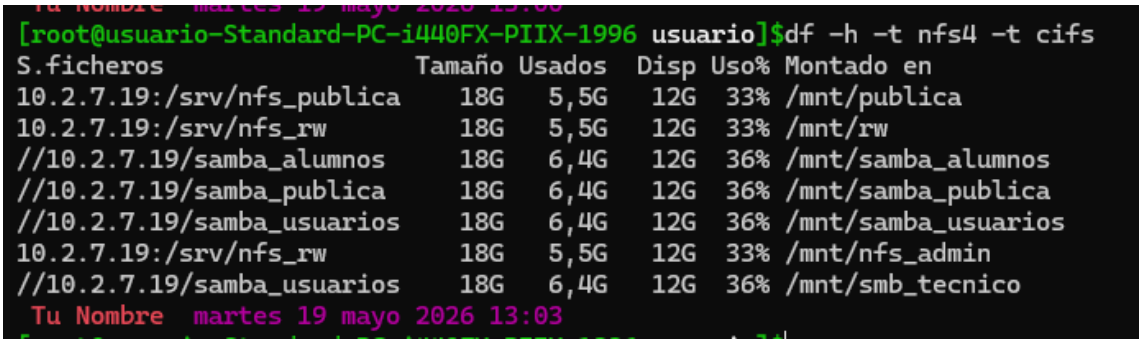
```
sudo mount -t nfs 10.2.7.19:/srv/nfs_rw /mnt/nfs_admin
```

2. Montar de forma simultánea el volumen Samba de soporte usando credenciales de 'tecnico'

```
sudo mount -t cifs -o username=tecnico,password=usuario.12345 //10.2.7.19/samba_usuarios /mnt/smb_tecnico
```

Verificación de montajes activos

```
df -h -t nfs4 -t cifs
```



4. Diagnóstico de Red y Resolución de Incidencias

A continuación, se exponen tres fallos simulados críticos y el protocolo técnico sistemático para su resolución empleando exclusivamente la suite de herramientas requerida.

Incidencia 1: El cliente no puede conectar al almacenamiento Samba (Timeout / Red Inalcanzable)

- **Diagnóstico:** Ejecutamos ping 10.2.7.19 desde el cliente y el servidor responde correctamente (capa ICMP funcional). Sin embargo, al intentar listar el recurso, el cliente se queda congelado.
- **Procedimiento en el servidor:**
    1. Verificamos la dirección IP y el estado de la interfaz de red con ip a.
    2. Comprobamos si el servicio de compartición está levantado de forma local:

Bash

sudo systemctl status smbd

    3. Si el estado es *Active: active (running)*, el problema radica en un bloqueo de tránsito. Inspeccionamos las reglas del cortafuegos nativo (ufw o iptables). Al ejecutar sudo ufw status, detectamos que el tráfico a los puertos 139 y 445 TCP está en estado *DROP* o *DENY*.
- **Solución:** Habilitar el perfil de Samba en el firewall local y recargar las reglas:

Bash

sudo ufw allow samba

sudo ufw reload

Incidencia 2: Error al intentar montar el recurso compartido NFS desde el cliente Linux

- **Diagnóstico:** El cliente Linux ejecuta sudo mount -t nfs 10.2.7.19:/srv/nfs_rw /mnt/prueba y recibe un error inmediato: Reason given by server: Permission denied.
- **Procedimiento en el servidor:**
    1. Verificamos qué rutas está exportando realmente el servidor NFS y a qué hosts con el comando:

Bash

sudo showmount -e

2. Al inspeccionar el output, descubrimos que la línea de /srv/nfs_rw tiene una errata en la dirección IP permitida (ej. 10.2.7.5 en vez de 10.2.7.50) o faltan los paréntesis de los parámetros de seguridad.
3. Corregimos la sintaxis en /etc/exports utilizando sudo exportfs -v para contrastar en detalle la directiva activa.

- **Solución:** Modificar la línea del fichero de exportaciones con la IP del cliente exacta y forzar la relectura del archivo de configuración:

Bash

En /etc/exports corregir a: /srv/nfs_rw
10.2.7.50(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)

sudo exportfs -f

sudo exportfs -ra

Incidencia 3: El cliente Windows o Linux falla al resolver el nombre de red del servidor (\\servidor-ubuntu)

- **Diagnóstico:** Al intentar mapear la unidad de red por el nombre de host DNS configurado (ej. ping servidor-ubuntu), el sistema operativo del cliente reporta que el host no puede ser localizado, pero la conectividad por IP directa (10.2.7.19) funciona perfectamente.
- **Procedimiento en el servidor/red:**
    1. Revisamos la configuración interna del archivo smb.conf con la utilidad de diagnóstico para comprobar el grupo de trabajo y los parámetros de resolución NetBIOS:

Bash

testparm -s

2. Para monitorizar las conexiones actuales en tiempo real y comprobar si el cliente está intentando negociar de alguna forma, usamos:

Bash

sudo smbstatus

3. Al confirmar que no llega tráfico por nombre, comprobamos el orden de resolución de nombres en el servidor y clientes (ficheros /etc/hosts en

Linux o C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts en Windows). El problema se debe a que el entorno carece de un servidor DNS local interno que asocie servidor-ubuntu con la IP 10.2.7.19.

- **Solución:** A falta de un servidor DNS dedicado en el laboratorio, se añade la entrada estática en el archivo de hosts del cliente afectado:

Bash

En clientes Linux (sudo nano /etc/hosts):

10.2.7.19 servidor-ubuntu

Una vez guardado, tanto los comandos ping servidor-ubuntu como los montajes SMB empezarán a resolver de forma instantánea.